

Matematika - Formule i teoreme

Sadržaj

1	Logika	3
1.1	Relacije	3
1.1.1	Relacije ekvivalencije i poretka	3
1.1.2	1-1 i na funkcije	3
1.2	Operacije	3
2	Kombinatorika	4
2.1	Princip uključivanja i isključivanja	4
2.2	Binomna i polinomna formula	4
2.3	Binomni identiteti	4
2.4	Funkcije generatriše	5
3	Algebra	6
3.1	Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike	6
3.2	Nejednakosti	6
3.2.1	Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)	6
3.2.2	Bernulijeva nejednakost	6
3.2.3	Koši-Švarcova nejednakost	6
3.3	Korenovanje	6
3.4	Nizovi	7
3.4.1	Poznate sume	7
3.4.2	Aritmetički niz	7
3.4.3	Geometrijski niz	7
3.5	Diferencne jednačine	7
3.5.1	Linearne diferencne jednačine I reda	7
3.5.2	Linearne diferencne jednačine II reda	8
3.6	Polinomi	9
4	Geometrija	10
4.1	Trigonometrija	10
4.1.1	Sinusna teorema	10
4.1.2	Kosinusna teorema	10
4.1.3	Teorema o projekcijama	10
4.1.4	Adicione formule	10
4.1.5	Formule za polovinu ugla	11
4.1.6	Transformacije proizvoda u zbir	11
4.1.7	Transformacije zbira u proizvod	11
4.1.8	Molvajdove formule	12

4.1.9	Tangensna teorema	12
4.1.10	Inverzne trigonometrijske funkcije	12
4.1.11	Formule višestrukog ugla	12
4.1.12	Ostalo	12
5	Teorija brojeva	13
5.1	Kongruencija	13
5.1.1	Mala Fermaova teorema	13
5.1.2	Broj delilaca	13
5.2	Kompleksni brojevi	13
5.2.1	Muavrova formula	13
5.2.2	Koren kompleksnog broja	13
5.2.3	Zbir n -tih korena kompleksog broja	13
6	Analitička geometrija	14
6.1	Ugao između dve prave	14
7	Analiza	15
7.1	Limesi	15
7.1.1	Poznati limesi	15
7.1.2	Upoređivanje beskonačnosti	15
7.1.3	Teoreme	16
7.2	Asimptote	16
7.2.1	Kosa asimptota	16
7.3	Izvodi	17
7.3.1	Poznati izvodi	17
7.3.2	Lajbnicova formula	17
7.3.3	Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema	18
7.4	Tejlorov razvoj	19
7.4.1	Opšta formula Tejlorovog razvoja	19
7.4.2	Razvoji elementarnih funkcija	19
7.5	Integrali	20
7.5.1	Poznati integrali	20
7.5.2	Izvedeni integrali	20

Logika

1.1 Relacije

Neka je ρ binarna relacija skupa A . Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost:** $x \rho x, \forall x \in A$
- **Simetričnost:** $x \rho y \implies y \rho x, \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost:** $x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y, \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost:** $x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z, \forall x, y, z \in A$

1.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija:** refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak:** refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

1.1.2 1-1 i na funkcije

- **1-1:** $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na:** $f : A \rightarrow B, (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

1.2 Operacije

- **Komutativnost:** $x + y = y + x$
- **Asocijativnost:** $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa desne strane):** $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa leve strane):** $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

Kombinatorika

2.1 Princip uključivanja i isključivanja

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

2.2 Binomna i polinomna formula

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$
$$(a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{k_1 + \dots + k_m = n, k_i \geq 0} \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$$

2.3 Binomni identiteti

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

2.4 Funkcije generatriše

Definicija: $a = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \implies a(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, \quad a_k = \frac{a^{(k)}(0)}{k!}$

Operacije:

$$\frac{\alpha}{1 - cx^b} \rightarrow (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^2, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases}$$

$$a(x) + b(x) \rightarrow (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

$$\frac{d}{dx} a(x) \rightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6, \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1}$$

$$x^n a(x) \rightarrow (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

$$\frac{a(x) - (a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1})}{x^n} \rightarrow (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots)$$

$$\int_0^x a(t) dt \rightarrow (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots)$$

$$a(x) \cdot b(x) \rightarrow (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}, \dots)$$

Algebra

3.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$
$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

3.2 Nejednakosti

3.2.1 Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \dots \cdot x_n|} \leq A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

3.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

3.4 Nizovi

3.4.1 Poznate sume

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k &= 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1} \\ \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} &= +\infty\end{aligned}$$

3.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

3.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

3.5 Diferencne jednačine

3.5.1 Linearne diferencne jednačine I reda

$$a_{n+1} = qa_n + \varphi(n), \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.1)$$

Teorema 3.5.1. *Ako je a'_n opšte rešenje jednačine $a_{n+1} = qa_n$ i ako je (a''_n) proizvoljno rešenje jednačine (3.1), tj. proizvoljan niz koji zadovoljava uslov $a''_{n+1} = qa''_n + \varphi(n)$, $n \in \mathbb{N}$, onda su sva rešenja jednačine (3.1) oblika (a_n) , gde je $a_n = a'_n + a''_n$.*

3.5.2 Linearne diferencne jednačine II reda

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.2)$$

Teorema 3.5.2. *Neka su (x_n) i (y_n) proizvoljna dva rešenja difference jednačine (3.2) i C_1 i C_2 proizvoljni brojevi. Tada je i niz (a_n) za koji je*

$$a_n = C_1x_n + C_2y_n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.3)$$

takođe rešenje te jednačine.

Teorema 3.5.3. *Ako su (x_n) i (y_n) neproporcionalna rešenja jednačine (3.2), onda se svako njeno rešenje može predstaviti u obliku $a_n = C_1x_n + C_2y_n$.*

$$\text{Karakteristična jednačina za (3.1): } t^2 = pt + q \quad (3.4)$$

Teorema 3.5.4. *1) Ako su rešenja t_1 i t_2 karakteristične jednačine (3.4) različita, tada su pomoću $x_n = t_1^n$ i $y_n = t_2^n$, $n \in \mathbb{N}$ određena dva neproporcionalna rešenja (x_n) i (y_n) diferencne jednačine (3.1).*

2) Neka je t_1 dvostruko rešenje kvadratne jednačine (3.4). Tada su nizovi (x_n) i (y_n) , dati sa $x_n = t_1^n$ i $y_n = nt_1^n$ neproporcionalna rešenja jednačine (3.1).

3.6 Polinomi

Za $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $a_i \in \mathbb{Z}$ važi:

- $P(\alpha) = 0 \wedge \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \wedge NZD(p, q) = 1 \wedge P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$

Geometrija

4.1 Trigonometrija

4.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

4.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

4.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned}a &= b \cos \gamma + c \cos \beta, \\b &= a \cos \gamma + c \cos \alpha, \\c &= a \cos \beta + b \cos \alpha\end{aligned}$$

4.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \\ \tan(x \pm y) &= \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \tan(y)} \\ \cot(x \pm y) &= \frac{\cot(x) \cot(y) \mp 1}{\cot(y) \pm \cot(x)}\end{aligned}$$

4.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ \sin(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cos(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \tan(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cot(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)] \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]\end{aligned}$$

4.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) - \sin(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ C_n = \cos(\alpha) + \cos(\alpha + x) + \cos(\alpha + 2x) + \dots + \cos(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cos\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ S_n = \sin(\alpha + x) + \sin(\alpha + 2x) + \dots + \sin(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \sin\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

4.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

4.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y < 0 \end{cases}$$

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), & xy < 1 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \pi, & x > 0, y > 0 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

4.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$

$$\tan(3x) = \tan(x) \tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(x) \sin^{2k+1}(x)$$

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(x) \sin^{2k}(x)$$

4.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad n = 2k+1 \geq 3, k \in \mathbb{N}_0$$

Teorija brojeva

5.1 Kongruencija

5.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

5.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

5.2 Kompleksni brojevi

5.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

5.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

5.2.3 Zbir n -tih korena kompleksog broja

$$x^n = z, \quad z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^n x_k = 0 \quad (x_1, x_2, \dots, x_n \text{ se ponašaju kao težišne duži } n\text{-tougla.})$$

Analitička geometrija

6.1 Ugao između dve prave

$$\tan(\theta) = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|, \quad \text{gde je } \theta \text{ ugao pod kojim se seku prave } k_1 x + b_1 \text{ i } k_2 x + b_2.$$

Analiza

7.1 Limesi

7.1.1 Poznati limesi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) = \ln a \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \sin \dots \sin(x_0)}_n = 0, \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos(x_0)}_n = d, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad d - \text{Dottie number}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right) = \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)}$$

7.1.2 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 \gg n^n \gg n! \gg \alpha^n \gg n^\alpha \gg \log_\alpha(n)$$

7.1.3 Teoreme

3 limesa:

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ na } \dot{U}_a \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\text{Štolc: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \text{ strogo rastući i } \lim_{x \rightarrow +\infty} b_n = +\infty)$$

$$\text{Koši } (A_n): \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

$$\text{G}_n: \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \wedge a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

$$\text{H}_n: \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = a$$

$$\sqrt[n]{a_n}: a_n > 0, n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

$$\text{L'Hôpitalovo pravilo: } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}, c \in \overline{\mathbb{R}}, \text{ za oblike } \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ i } \frac{0}{0}$$

7.2 Asimptote

7.2.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

7.3 Izvodi

7.3.1 Poznati izvodi

$$\begin{aligned}
 (e^x)' &= e^x \\
 (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0) \\
 (\sin x)' &= \cos x \\
 (\cos x)' &= -\sin x \\
 (\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}) \\
 (\cot x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}) \\
 (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\
 (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\
 (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} \\
 (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}
 \end{aligned}$$

7.3.2 Lajbnicova formula

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}$$

7.3.3 Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema

Fermaova teorema: Neka je $U_\delta = (c - \delta, c + \delta)$ δ -okolina tačke $c \in \mathbb{R}$ i funkcija $f : U_\delta \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački c . Ako funkcija f u tački c ima lokalni ekstremum, onda je $f'(c) = 0$.

Rolova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) ,
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta: $f(a) = f(b)$.

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c) = 0$.

Lagranžova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) .

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$.

7.4 Tejlorov razvoj

7.4.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

7.4.2 Razvoji elementarnih funkcija

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cot(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

7.5 Integrali

7.5.1 Poznati integrali

$$\begin{aligned}
\int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad x > 0 \\
\int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C, \quad x \neq 0 \\
\int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, \quad a \neq 1 \\
\int e^x dx &= e^x + C \\
\int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\
\int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\
\int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\cot(x) + C, \quad x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\
\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \tan(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\
\int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan(x) + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C, \quad |x| < 1 \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, \quad |x| > 1
\end{aligned}$$

7.5.2 Izvedeni integrali

$$\begin{aligned}
\int \ln|x| dx &= x \ln|x| - x + C \\
\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}, \quad |x| \leq a \\
\int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C \\
\int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln \left| \cot\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right| + C
\end{aligned}$$